

I039 倒数和不等式

二级结论

条件

条件 1 (正实数):

所有 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 均为正实数。

结论

结论一 (倒数和积不等式):

直观描述: 和与倒数和之积不小于 n 的平方。

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i\right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}\right) \geq n^2.$$

推广结论 (三元特例):

直观描述: 三元时乘积不小于 9。

$$(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 9.$$

等号/取等条件: 当且仅当所有 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 时等号成立; 对于三元特例, 当且仅当 $a = b = c$ 。

理解说明

一句话直觉 当所有正实数相等时, 它们的和与倒数和之积取到最小值 n^2 ; 任何不等的情况都会使乘积变大。

核心拆解

要点一 (正实数前提):

所有数必须为正, 否则倒数无意义或不等式方向可能改变。

要点二 (均值不等式):

通过均值不等式 (如 AM-GM) 可直接推导, 本质是 n 个正数乘积与和的关联。

几何本质 (算术调和平均) 从平均值角度看, 不等式等价于算术平均不小于调和平均, 即 $\frac{\sum a_i}{n} \geq \frac{n}{\sum \frac{1}{a_i}}$, 等号成立时所有数相等。

代数意义 (通分均值证) 代数上, 将乘积展开为 n 加上所有交叉项 $\frac{a_i}{a_j}$, 利用均值不等式可知每个交叉项不小于 2 (当 $i = j$ 时为 1), 从而总和不小于 n^2 。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接套用）：**在题目中直接出现和与倒数和的形式时，可直接写出不等式求下界。
- **考法二（变形应用）：**通过代换或组合，将其他不等式转化为此形式，用于证明或求最值。

顿悟点 只要看到正实数的和与倒数和同时出现，就可以尝试应用此不等式，其最小值为 n^2 。

使用场景

- **场景一（证明不等式）：**用于证明涉及和与倒数和的不等式，简化推导。
- **场景二（求最小值）：**当问题要求乘积 $(\sum a_i)(\sum \frac{1}{a_i})$ 的最小值时，直接得 n^2 。

证明

思路提示 利用均值不等式，将乘积展开为交叉项之和，然后配对给出下界。

正式推导

步骤一（乘积展开）：

将乘积展开为双重求和：

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i\right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{a_i}{a_j}.$$

理由：根据分配律，每个 a_i 与每个 $1/a_j$ 相乘得到 a_i/a_j 。

步骤二（项分类）：

将求和分为对角项 ($i = j$) 与交叉项 ($i \neq j$)：

$$= \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{a_i} + \sum_{i \neq j} \frac{a_i}{a_j} = n + \sum_{i \neq j} \frac{a_i}{a_j}.$$

理由：当 $i = j$ 时， $a_i/a_i = 1$ ，共有 n 项；其余 $n^2 - n$ 项为交叉项。

步骤三（交叉项下界）：

对任意 $i \neq j$ ，由均值不等式：

$$\frac{a_i}{a_j} + \frac{a_j}{a_i} \geq 2\sqrt{\frac{a_i}{a_j} \cdot \frac{a_j}{a_i}} = 2.$$

理由：对于正实数 x 和 y ，有 $x + y \geq 2\sqrt{xy}$ ，这里取 $x = a_i/a_j$ ， $y = a_j/a_i$ 。

步骤四（总和估计）：

将交叉项配对求和，每对 (i, j) 和 (j, i) 一起考虑：

$$\sum_{i \neq j} \frac{a_i}{a_j} = \sum_{i < j} \left(\frac{a_i}{a_j} + \frac{a_j}{a_i} \right) \geq \sum_{i < j} 2 = 2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} = n(n-1).$$

理由：共有 $\binom{n}{2}$ 对不同的 (i, j) 满足 $i < j$ ，每对的下界为 2。

步骤五（合并得结论）：

代入步骤二的结果：

$$n + n(n-1) = n^2.$$

因此原不等式成立。

理由：对角项之和为 n ，交叉项之和不小于 $n(n-1)$ ，总和不小于 n^2 。

结论回扣 综上，对任意 n 个正实数，有 $(\sum a_i)(\sum 1/a_i) \geq n^2$ ，等号成立当且仅当所有 a_i 相等。

典型例题**例 1（基础）**

题目： 设 a, b, c 为正实数，证明 $(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 9$ 。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

首先确认 a, b, c 均为正实数。

理由：不等式成立的前提是所有数均为正实数。

第二步（应用不等式）：

直接应用倒数和乘积不等式（三元特例）：

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \geq 3^2 = 9.$$

理由：对于 $n=3$ 个正实数，和与倒数和之积不小于 $3^2 = 9$ 。

第三步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $a = b = c$ 。

理由：原不等式等号成立条件是所有数相等。

关键结论： 因此不等式成立，最小值为 9，在 $a = b = c$ 时取得。

例 2（稍变形）

题目： 设 x, y 为正实数，求 $(x + y) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)$ 的最小值。

解题步骤：

第一步（确认条件）：

确认 x, y 为正实数。

理由：确保不等式适用。

第二步（应用不等式）：

应用倒数和乘积不等式（ $n = 2$ 情形）：

$$(x + y) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) \geq 2^2 = 4.$$

理由：对于两个正实数，和与倒数和之积不小于 $2^2 = 4$ 。

第三步（取等条件）：

等号成立当且仅当 $x = y$ 。

理由：当且仅当两数相等时不等式等号成立。

关键结论： 最小值为 4，在 $x = y$ 时取得。

易错提醒

易错点一（忽略正实数）

在使用不等式时，未检查所有数是否为正实数，直接应用。

正确理解（正实数前提）：

不等式仅对正实数成立；若出现非正数，结论可能错误。

错因分析（条件缺失）：

负数的倒数会改变符号，零无倒数，导致不等式无效。

易错点二（误记取等）

认为只要部分数相等，等号就能成立，例如以为 $a = b$ 而 c 不同时也可取等。

正确理解（全等取等）：

等号成立当且仅当所有 n 个数都相等，缺一不可。

错因分析（交叉项要求）：

每个交叉项 $\frac{a_i}{a_j} \geq 1$ 等号需同时成立，这要求所有 a_i 相同。

易错点三（错误推广）

将不等式盲目推广为 $(\sum a_i)(\sum b_i) \geq n^2$ ，其中 b_i 不是 $1/a_i$ 。

正确理解（倒数配对）：

不等式仅适用于和与倒数和之积，即第二个和必须是第一个和的倒数序列。

错因分析（结构误解）：

不等式的证明依赖于 a_i 与 $1/a_i$ 的乘积为常数，随意替换会破坏该结构。

结论小结

一句话核心 正实数的和与倒数和之积有下界 n^2 ，等号仅当所有数相等时取得。

使用条件

- 条件 1（正实数）：所有涉及的数必须为正实数。
- 条件 2（倒数形式）：第二个和必须是第一个和中每个数的倒数之和。

关键提醒

- 易错点（忽略正负）：忘记检查正实数条件，导致不等式方向错误。
- 检查项（全等取等）：等号成立要求所有数相等，应用后务必验证取等可能性。